

Direzione Tecnica
Direttore

DPC Loc. D445

Rev. 02 del 20/02/2020

in vigore dalle ore 00:01 del 22/02/2020

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DIESEL-ELETTRICHE D445 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
DPC Loc.D445 Rev.01 del 07/09/2018 Le modifiche rispetto alla Rev. 01 sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive diesel-elettriche D445 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale rotabile, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	28/03/2013	Prima emissione.
01	07/09/2018	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.2 Accesso alle cabine di guida – Dotazioni di bordo; 3.4 Comando e controllo porte; 3.5.1 Sistema di telecomando; 3.7 Antincendio; 4.1 Citofono; 6 Soccorso;
02	20/02/2020	Modificati paragrafi: 5.1 Traino/invio in composizione Aggiunto paragrafo: 3.9 Messa in servizio del rotabile

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità e Prestazioni.....	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v.		5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1	Manualistica	6
3.2	Accesso alle cabine di guida – Dotazioni di bordo.....	6
3.3	Freno	6
3.3.1	Comando del freno continuo.....	6
3.3.2	Prova del freno	7
3.3.3	Comando frenatura di emergenza.....	7
3.3.4	Stazionamento – Immobilizzazione.....	7
3.4	Comando e controllo porte.....	7
3.5	Telecomando.....	7
3.5.1	Sistema di Telecomando	7
3.5.2	Avaria al Telecomando	8
3.6	Accesso ai comparti AT/BT.....	8
3.7	Antincendio	8
3.8	Erogazione REC.....	8
3.9	Messa in servizio del rotabile	9
4	Altri dispositivi.....	11
4.1	Citofono.....	11
5	Provvedimenti particolari di circolazione	11
5.1	Traino/invio in composizione.....	11
6	Soccorso	12
7	Disposizioni finali	12

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive diesel-elettriche D445 sono locomotive con potenza di taratura del motore termico di 1560 kW.

Sono dotate di due cabine di guida accessibili da due porte di servizio esterne; una per fiancata.

Alcune locomotive della 1^a serie (1001÷1035), riconoscibili dalla presenza dell'accoppiatore a 78 poli, sono state modificate per poter essere utilizzate in telecomando da vettura pilota.

Le locomotive D445 appartenenti alla 2^a serie (1036÷1055) e alla 3^a serie (1056÷1150), ad eccezione delle locomotive elencate al successivo cpv, sono atte al telecomando con vettura pilota a mezzo accoppiatore a 78 poli.

Le locomotive appartenenti alla 3^a serie n° 1063, 1056, 1086, 1092, 1104, 1126, 1128 e 1141 sono state modificate con l'applicazione della condotta a 18 poli per la lateralizzazione delle porte e il collegamento citofonico con le carrozze e non sono atte al telecomando. Gli accoppiatori 78 poli ancora presenti sulle loco non sono utilizzabili.

Le locomotive D445 1081 e 1094 sono state modificate per poter permettere il soccorso ai treni anche su linee AV/AC.

Il rodiggio della locomotiva è di tipo B+B.

1.2 Dati caratteristici

	445 (1001÷1035)	445 (1036÷1150)
Velocità massima	130 Km/h	130 Km/h
Potenza elettrica complessiva	1423 kW	1435 kW
Massa reale	72 t	76 t
Massa virtuale	90 t	90 t
Massa frenata con freno continuo	60 t	64 t
Massa frenata con freno a mano (1)	12 t	12 t
(1) La locomotiva ha due manovre indipendenti del freno a mano con ognuna delle quali si ottiene la massa frenata a mano indicata in tabella.		

1.3 Circolabilità e Prestazioni

Le locomotive D445 sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in semplice, in multipla trazione e in comando multiplo¹ - solo per le locomotive modificate - alle condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Circolabilità e Prestazioni.

La prestazione della locomotiva con REC inserito viene ridotta del 10% o 15% a seconda se eroga riscaldamento o climatizzazione, limitando l'utilizzazione a massimo 7 carrozze.

La prestazione delle locomotive D445 modificate per il soccorso ai treni sulle linee AV/AC, deve essere ridotta del 15% quando viene alimentata la condotta AT del complesso ETR 500 soccorso.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive D445 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“F”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

La locomotiva diesel-elettrica D445 è equipaggiata con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del Banco di Manovra:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SSC BL3;
- Funzione Vigilante (integrata nel SSB);
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta (RCEC);
- Apparecchiature radio di bordo tipo Car-Kit non collegato con i sistemi di cui sopra.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nei Manuali STB di Trenitalia.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

¹ La circolazione in comando multiplo è autorizzata alle condizioni della Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2006\0001737(soccorso AV).

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Tenuto conto che le locomotive D445 non sono ancora dotati della manualistica di bordo redatta secondo i criteri adottati per gli altri mezzi di recente costruzione, il personale di macchina dovrà fare riferimento ai manuali consegnati ad uso didattico e non presenti a bordo.

3.2 Accesso alle cabine di guida – Dotazioni di bordo

Nella cabina di guida possono prendere posto contemporaneamente massimo 4 (quattro) persone compreso l'equipaggio di condotta.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25 r.v.

La locomotiva è dotata di 12 dispositivi in alluminio per l'immobilizzazione dei treni (staffe), di cui una di tipo ribassato, ubicate nel corridoio (DEIF 27 r.v.).

Nella cabina A delle locomotive D445 1063, 1069, 1093, 1094, 1104, 1150 (ex binate) è ancora presente il cruscotto supplementare che ripete le segnalazioni di stato e di allarme della locomotiva accoppiata integrato con pulsante rosso per l'arresto dei motori termici.

Le locomotive D445 1060, 1074, 1081, 1113 hanno il cruscotto supplementare in entrambe le cabine di guida.

3.3 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno a mano (di stazionamento).

3.3.1 Comando del freno continuo

Le locomotive sono dotate di un rubinetto di tipo autoregolatore per il comando del freno continuo automatico in ogni cabina di guida.

Sulle locomotive D445 modificate per il soccorso ai treni sulle linee AV/AC il rubinetto autoregolatore è stato modificato eliminando il colpo di carica a 7,2 bar (per permettere accoppiamento con i complessi ETR). Inoltre è stato inserito un rubinetto by-pass per consentire l'alimentazione della Condotta Principale degli ETR a 9-10 bar.

3.3.2 *Prova del freno*

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA.

3.3.3 *Comando frenatura di emergenza*

Le locomotive sono dotate, su entrambi i lati della cabina di guida, di una valvola per la frenatura di emergenza.

3.3.4 *Stazionamento – Immobilizzazione*

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano comandato dalla cabina di guida, agente su un solo asse di ciascun carrello.

3.4 **Comando e controllo porte**

Le locomotive D445 atte al servizio viaggiatori sono dotate di un sistema che consente l'apertura o lo sblocco delle porte in modo centralizzato e distinto per lato (c.d. lateralizzazione) e il controllo centralizzato di chiusura delle stesse (c.d. Blocco Porte) su condotta a 78 poli ad eccezione delle locomotive n° 1063, 1056, 1086, 1092, 1104, 1126, 1128 e 1141 che utilizzano la condotta a 18 poli. Su queste locomotive **non** può essere utilizzata la condotta a 78 poli per il comando e controllo porte.

Tali locomotive non realizzano la funzione coda treno e pertanto non possono essere inviate in composizione in coda ai treni come previsto al punto 5.10 della DEIF 37 r.v..

3.5 **Telecomando**

3.5.1 *Sistema di Telecomando*

Per l'utilizzo della locomotiva in telecomando oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare l'efficienza ed il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando secondo le istruzioni previste dai manuali d'uso.

Le locomotive D445 modificate per il soccorso ai treni sulle linee AV/AC possono essere utilizzate sia in composizione singola che in comando multiplo; quando sono utilizzate in comando multiplo devono essere accoppiate fra loro lato cabina B.

In caso di utilizzo in comando multiplo devono essere rispettate le norme comuni previste per tale modalità d'impiego, integrate da quelle di cui ai successivi punti.

Le locomotive n° 1063, 1056, 1086, 1092, 1104, 1126, 1128 e 1141 modificate con condotta a 18 poli pur avendo ancora in opera gli accoppiatori 78 poli non sono utilizzabili in telecomando. Tale limitazione deve essere riportata sulla scheda delle condizioni di stato allegata al Libro di Bordo.

3.5.2 Avaria al Telecomando

In caso di inefficienza del Telecomando, la locomotiva non potrà essere utilizzata in questa funzione.

3.6 Accesso ai comparti AT/BT

L'accesso ai dispositivi AT/BT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/BT si applicano le norme comuni vigenti in materia.

3.7 Antincendio

La locomotiva è dotata di un impianto antincendio semiautomatico. La necessità di comandare l'intervento dell'impianto dall'Agente di Condotta è preavvisato dall'attivazione delle apposite segnalazioni acustiche e luminose in cabina di guida.

L'Agente di Condotta durante la messa in servizio della/e locomotiva/e dovrà verificare l'efficienza dell'impianto e delle segnalazioni luminose e acustiche.

È in corso l'installazione di un pulsante su entrambe le fiancate atto a comandare l'intervento dell'impianto antincendio dall'esterno della locomotiva.

Nel caso di locomotive utilizzate in comando multiplo dovrà essere verificata anche la continuità della segnalazione acustica e luminosa relativa alla locomotiva telecomandata.

Alla messa in servizio, nei casi di indisponibilità dell'impianto Antincendio o inefficienza di entrambe le segnalazioni (acustica e luminosa) la locomotiva non può essere utilizzata.

In tutti i casi di intervento comandato dell'impianto dovrà essere richiesta locomotiva di soccorso.

Qualora durante la marcia si verificasse un'avaria che impedisca il comando/controllo dell'impianto antincendio, la locomotiva potrà essere utilizzata fino a termine corsa con le modalità previste dalla normativa vigente.

3.8 Erogazione REC

Per l'erogazione del REC è necessario realizzare la continuità della condotta AT lungo tutto il treno.

L'alimentazione della condotta AT è garantita dalla locomotiva titolare.

Nei complessi binati la condotta AT è alimentata da entrambe le locomotive.

Per la manipolazione della condotta AT si applicano le norme comuni vigenti in materia.

Qualora durante il soccorso fosse necessaria l'alimentazione della condotta AT, questa deve essere comandata dalla locomotiva presenziata (Master) ed erogata, contrariamente a quanto

previsto dall'art. 14 delle “Norme di Esercizio per la manipolazione della condotta Alta Tensione dei rotabili e per l'erogazione energia elettrica ad Alta Tensione ai veicoli”, in parallelo da entrambe le locomotive.

3.9 Messa in servizio del rotabile

L'AdC, per la messa in servizio delle loco D445 dovrà eseguire le operazioni come di seguito riportato:

Verifiche sulla Loco da effettuare durante la visita ridotta in partenza	
Luogo di esecuzione	Operazioni da eseguire
-----	• Verificare le indicazioni riportate nel Libro di Bordo
Esterno Cassa / Cabina di guida	• Comandare l'inserzione batterie rispetto alle indicazioni a livello locale (Coltello sezionatore batterie / CSM)
Esterno cassa	• Controllare visivamente i seguenti apparati: ✓ Cassa; ✓ Rodiggio; ✓ Organi di trazione e repulsione; • Verificare i seguenti livelli: ✓ Combustibile; ✓ Alcool anti-congelatore (stagione invernale); ✓ Sabbia negli appositi contenitori.
Comparto motore termico/radiatori	• Verificare visivamente le parti in vista del motore termico ed accertarsi che non siano presenti perdite di liquidi. • Controllare i seguenti livelli: ✓ Acqua diesel e intercooling; ✓ Olio impianto oleodinamico Sauer; ✓ Olio impianto idrostatico Behr; ✓ Olio regolatore del diesel (Woodward); ✓ Olio motore termico • Controllare la temperatura acqua diesel attraverso apposito termometro.
Cabina di Guida	• Verificare la presenza degli estintori portatili in entrambe le cabine di guida; • In cabina B, verificare che tutti i magnetotermici siano in posizione “disinserito” ad eccezione dell'interruttore 22 (piombato chiuso); • Con temperatura acqua diesel <50°C, in cabina B: 1. azionare la caldaia preriscaldamento attraverso la chiusura dei magnetotermici n. 1 – 2 - 20 - 18 - 21 e interruttore a levetta “C”;

Verifiche sulla Loco da effettuare durante la visita ridotta in partenza	
Luogo di esecuzione	Operazioni da eseguire
	2. quando la temperatura dell'acqua diesel sarà maggiore di 50°C disinserire l'interruttore a levetta “C” e il magnetotermico 21 e inserire 8 – 13 - 12 -9 – 11. • Con temperatura acqua diesel >50°C, in cabina B: 1. chiudere gli interruttori magnetotermici in questa sequenza 1- 2 - 20 - 18 – 8 - 13 – 12 - 9 – 11. • Provare il dispositivo antincendio attraverso il pulsante posto sul banco di manovra e verificare l'efficienza delle segnalazioni ottiche ed acustiche; • Premere il pulsante relativo alla prova Massa BT e verificare l'accensione della lampada attraverso apposito pulsante/lampada; • Avviare il motore termico attraverso il commutatore CID e successivamente aprire il magnetotermico 9; • Chiudere tutti i magnetotermici ad eccezione del 9, 10, 21 e ISTB (se trattasi di loco con modifica alla ventilazione diodi lasciare aperti anche 3, 4 e 5); • Verificare il funzionamento dei convertitori statici Parizzi (128/24 Vcc); • Verificare la tensione di batteria attraverso apposito pulsante “Volt-Batt”; • Verificare il funzionamento dell'illuminazione interna; • Con serbatoio principale sopra i 6 bar e Condotta Generale alla pressione di regime chiudere l'interruttore magnetotermico ISTB; • Verificare lo spegnimento della lampada spia “AVARIA DIS” e “MEMORIA PIENA”; • Inserire il Sotto Sistema di Bordo (SSB); • Eseguire la prova freno come previsto dal MMIEFCA; • Eseguire la prova di trazione nei due sensi di marcia e dei servizi ausiliari; • Effettuare il controllo del blocco porte verificandone anche l'isolamento con il pulsante PRIP; • Effettuare la verifica del corretto funzionamento dei fanali.
Luogo di esecuzione	Ulteriori verifiche quando la loco è in composizione a treni Navetta
Esterno (tra loco e carrozze)	• Controllare gli accoppiatori dei cavi AT e BT secondo competenza rispetto MMPGOS;
Cabina di guida della carrozza pilota	• Inserire il SSB; • Effettuare la prova del freno come previsto dalla MMIEFCA.

Verifiche sulla Loco da effettuare durante la visita ridotta in partenza	
Luogo di esecuzione	Operazioni da eseguire
	• Effettuare la prova del citofono, antincendio, antislittante, comando porte rispetto MMPGOS; • Controllare le segnalazioni di efficienza del blocco porte e sospensioni pneumatiche rispetto MMPGOS; • Effettuare la prova di trazione nei due sensi di marcia, di disinserzione trazione e di funzionamento dei servizi ausiliari.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Citofono

Le locomotive atte al telecomando sono dotate di citofono per la comunicazione tra pilota e locomotiva e per le loco in comando multiplo anche tra le due locomotive.

Le locomotive n° 1104, 1063, 1056, 1086, 1092, 1126, 1128 e 1141 sono dotate di citofono per la comunicazione tra locomotiva e carrozze.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino/invio in composizione

Per condizionare le loco D445 da inviare inattive in traino ai convogli bisogna verificare:

- che le batterie siano disinserite rispetto alle indicazioni a livello locale (Coltello sezionatore batterie / CSM);
- in cabina B, che tutti i magnetotermici siano in posizione “disinserito” ad eccezione dell'interruttore 22 (piombato chiuso);
- isolamento pneumatico dell'invertitore di marcia attraverso la chiusura del rubinetto dell'alimentazione dei circuiti elettrici;
- che l'invertitore sia posto in posizione centrale (contatti AT aperti) e bloccato meccanicamente.

6 SOCCORSO

Per il soccorso vale quanto previsto dalla DEIF 34 con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

In caso di soccorso che richieda l'utilizzazione della maschera di accoppiamento, per limitare lo sforzo sulla stessa, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

La locomotiva D445 1094 modificata per il soccorso su linee AV/AC (ex binato, con castellato rinforzato solo lato cabina A) può essere utilizzata per il soccorso:

- se agganciata al complesso soccorso lato cabina A
 - traino - 100 km/h;
 - spinta – 50 km/h
- se agganciata al complesso soccorso lato cabina B
 - traino – 50 km/h;
 - spinta - non ammessa.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SESIAQSSL

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;

2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione Treni e Accompagnamento Treni². La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

⁽²⁾ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno
Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica